iacc instituto profesional

TAREA

Ciencia de Datos

Semana 3



1. Instrucciones de la Tarea

Estudiante:

A continuación, te presentamos la actividad evaluativa de la semana. En primer lugar, encontrarás una situación problemática o caso relacionado con el mundo laboral, la que deberás resolver respondiendo las preguntas que se presentan. Esto tiene como propósito evidenciar el logro del aprendizaje propuesto para esta semana.

Antes de comenzar considera lo siguiente:

- Una vez que la entregues, tu docente la revisará empleando la rúbrica o pauta disponible en el aula, la que contiene los indicadores de evaluación propuestos para esta unidad. Por ello, te invitamos a revisarla antes de comenzar.
- Las respuestas deben ser una elaboración propia. Te puedes apoyar en los objetos virtuales de aprendizaje de la unidad, en la bibliografía obligatoria o complementaria de la asignatura, en otros textos o sitios web relacionados con los contenidos de la pregunta.
- Recuerda que los datos estadísticos o las referencias a citas de autores, se deben señalar en la sección Referencias bibliográficas, ubicada al final de la tarea, pues esto da fundamento y veracidad a tu respuesta y forma parte de tu calificación.
- Te sugerimos que utilices la Norma APA para referenciar. Puedes buscar el Manual sobre Normas APA disponible en la colección CREDTI de la Biblioteca Virtual de IACC. Cuida tu redacción y ortografía.
- Si tienes dudas, puedes realizar consultas al docente en el Foro de Interacción de la semana.
- La tarea debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC, disponible para ser descargada desde la plataforma de la asignatura junto a estas instrucciones.
- Envía el documento creado con tu nombre y apellido (Nombre_Apellido_Unidad1) **en formato PDF**.

2. Desarrollo de la actividad

LogiStore es una bodega central que administra y distribuye pedidos a domicilio para diversas tiendas online de tecnología, ropa, artículos de hogar y belleza. Cada día recibe cientos de solicitudes que deben clasificarse, prepararse y despacharse hacia distintas zonas de la ciudad. Para mejorar la trazabilidad y evaluar la eficiencia del servicio, la empresa consolidó un archivo mensual con información sobre tiempos de preparación, tiempos de entrega, tipo de tienda que generó el pedido y canal por el cual fue recibido.

Durante el último mes, la gerencia detectó que los tiempos de entrega informados por distintas tiendas presentan diferencias significativas, incluso cuando los pedidos fueron distribuidos en condiciones logísticas similares. Algunas zonas muestran retrasos recurrentes, mientras que otras reportan tiempos sorprendentemente bajos. Además, ciertos segmentos de productos (como tecnología o artículos voluminosos) presentan comportamientos inesperados respecto a su preparación y despacho.

El equipo de análisis debe realizar una exploración inicial para revisar la estructura del archivo, clasificar los datos según su tipo y origen, aplicar métricas descriptivas y detectar posibles outliers. Esta revisión es fundamental antes de que LogiStore tome decisiones sobre reorganización de rutas, cambios en proveedores de transporte o ajustes en la plataforma de pedidos.

La empresa necesita un diagnóstico preliminar que permita comprender variaciones en tiempos, identificar patrones por tipo de tienda o zona, y evaluar si los datos disponibles son suficientemente consistentes para fundamentar decisiones operativas.A continuación, completa las siguientes actividades/responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo podría el análisis preliminar del archivo de pedidos apoyar al equipo de LogiStore en la organización de roles y funciones entre quienes preparan los datos, quienes realizan el análisis y quienes comunican los resultados operacionales?
2. ¿Qué precauciones éticas deberían aplicarse al trabajar con información operativa que involucra rendimiento por tienda y zona, considerando que estos datos pueden influir en decisiones internas y evaluaciones de desempeño?
3. Según el CSV con los datos de la tabla 1. ¿Qué pasos seguirías para organizar el código en un notebook para cargar el archivo CSV y generar una vista inicial del comportamiento de preparación y entrega por zona?
4. A partir del archivo CSV. ¿Cómo clasificarías las columnas del archivo según su tipo de dato (numérico, categórico u ordinal) y su origen dentro del sistema de pedidos?

id_pedido	tienda_origen	zona_entrega	minutos_preparacion	minutos_entrega	tipo_producto	canal_ingreso
401	TecnoPlus	Norte	18	42	Tecnología	Web
402	HomeStyle	Centro	25	38	Hogar	App
403	ModaExpress	Sur	15	55	Ropa	Web
404	BellezaYa	Norte	12	48	Belleza	Call
405	TecnoPlus	Este	22	60	Tecnología	Web
406	ModaExpress	Centro	17	37	Ropa	App
407	HomeStyle	Sur	28	52	Hogar	Web
408	BellezaYa	Norte	14	40	Belleza	App
409	TecnoPlus	Sur	21	58	Tecnología	Web
410	ModaExpress	Este	19	43	Ropa	Call
411	HomeStyle	Norte	26	39	Hogar	App
412	BellezaYa	Sur	13	54	Belleza	Web
413	TecnoPlus	Centro	20	45	Tecnología	App
414	ModaExpress	Norte	16	41	Ropa	Web
415	HomeStyle	Este	29	63	Hogar	Call
416	BellezaYa	Centro	11	36	Belleza	Web
417	TecnoPlus	Sur	23	59	Tecnología	App
418	ModaExpress	Norte	18	44	Ropa	Web
419	HomeStyle	Centro	27	50	Hogar	App
420	BellezaYa	Este	12	47	Belleza	Web

Tabla 1. Archivo CSV que contiene datos referencia de tiendas que reciben servicios de la bodega
Fuente. elaboración propia

5. ¿Qué consultas iniciales aplicarías para obtener resúmenes sobre tiempos de preparación y entrega en cada tienda y zona?
6. Si observas que ciertas zonas exhiben tiempos de preparación bajos pero tiempos de entrega elevados, ¿cómo interpretarías graficamente esta relación y qué sugerencias podrías plantear al equipo operativo?

Nota para el desarrollo de la actividad. Puedes agregar más registros al archivo CSV, utilizando datos supuestos y manteniendo la misma estructura de la tabla presentadas en el caso. Esto te permitirá realizar un análisis más completo y aplicar de mejor manera los métodos de exploración inicial. Recuerda que todos los archivos utilizados en tu trabajo (scripts *.py y* archivos *.csv* deben ser incluidos junto a la tarea en un único archivo ZIP o RAR para su correcta revisión.

Indicadores de Evaluación
Define la ciencia de datos considerando sus etapas, roles profesionales y responsabilidades.
Reconoce los principios éticos a partir del uso de datos.
Ejecuta un notebook en Python que le permitan importar y explorar datos iniciales.
Clasifica datos considerando su tipo y origen.
Utiliza métodos de Pandas.
Interpreta relaciones estadísticas básicas a partir de **medidas** descriptivas, detección de outliers y correlaciones.